第一章 工程概况

(1) 项目名称：贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设 PPP 项目——兰家湾白酒废水处理厂建设项目

(2) 业主单位：贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

(3) 项目地址：仁怀市茅台镇兰家湾片区

(4) 服务范围及对象：仁怀市茅台镇兰家湾片区白酒废水

(5) 设计最大处理能力：4000m³/d，最小水量 1000m³/d

(6) 工程类别：新建工程

(7) 建设内容：4000m³/d 白酒废水处理厂一座

(8) 使用年限：土建工程及管道工程设计使用年限为 50 年。

(9) 受纳水体：椿树沟

(10) 本图为工艺图纸总说明，施工前需仔细查看建筑、结构、电气、暖通、道桥、支护等其他专业图纸图纸

第二章 设计依据及主要资料

1. 业主提供的基础资料

2. 《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日起施行

3. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）

4. 《中华人民共和国固体废弃物污染环境保护法》2015 年 4 月 24 日修订）

5. 《中华人民共和国大气污染防治法》2016 年 1 月 1 日起施行

6. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2021 年 12 月 24 日起施行

7. 《中华人民共和国安全生产法》 2014 年 12 月 1 日起施行

8. 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39 号

9. 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》国务院令第 284 号

10. 《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17 号

11. 《室外给水设计标准》(GB50013-2018)

12. 《室外排水设计标准》（GB50014－2021）

13. 《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)

14. 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)

15. 《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》(HJ2013-2012)

16. 《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》(HJ2047-2015)

17. 《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）

18. 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)

19. 《环境工程技术手册：废水污染控制技术手册》(2012)

20. 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)

21. 《鼓风曝气系统设计规程》(CECS 97-1997)

22. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

23. 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T 243-2016)

24. 《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)

25. 《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB 50016-2014)

26. 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

27. 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）

28. 给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

29. 贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设 PPP 项目

30. 《兰家湾白酒废水处理厂岩土工程勘察报告[详勘阶段]》（2022 年 12 月）中天岩土工程

31. 用地审批手续（建字第 52000020 号）<建字第（2023）227 号>——仁怀市自然资源局

32. 《关于建设兰家湾、罗村、美酒河镇 3 座白酒废水处理厂相关情况的请示》——仁怀市水务投资开发有限责任公司

33. 《仁怀市第七届人民政府第 38 次常务会议纪要兰家湾、罗村、美酒白酒废水处理厂政府批复》（仁府常议[2022]35）

34. 其它相关的国家标准和设计规范

35. 《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

36. 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）

第三章 设计水质及排放标准

(1) 设计进水水质

(2) 根据已批复的可研文件，设计进出水水质如下：

表 1 设计进出水水质表(单位：mg/L、pH 无量纲、水温℃)

项目	设计进水水质	设计出水水水质	去除率
CODcr	2400-24000	≤50	99.98%
BOD	700-7000	≤20	99.71%
SS	200-1500	≤20	98.67%
氨氮	50-300	≤5	98.33%
总氮	50-450	≤15	96.67%
总磷	20-120	≤0.5	99.58%
pH	4-5	6-9	
色度	0-750	≤20	97.33%
硬度	≤1200		

(3) 设计出水水质标准

(4) 出水执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）（及 2020 修改单）表 3 标准，如上表所示。

第四章 工艺流程图

1. 主体工艺流程

2. 污水工艺流程

3. 仁怀市茅台镇兰家湾片区白酒废水经管网收集后，提升进入本项目进行处理，工艺流程如下：

4. 格栅→转鼓过滤器→调节池（含提升泵站）→絮凝沉淀→气浮→水解酸化→高效厌氧器→MBR 生化池→反硝化滤池→芬顿→活性炭→紫外消毒→排放

5. 污泥处理工艺流程

处理处理量绝干泥 13.8t/d，采用工艺为：浓缩+调理+压榨；

6. 臭气处理工艺流程

本次设计采用预处理（碱洗）+生物除臭系统，除臭范围：粗格栅、调节池、气浮池、沉淀池、生物池、污泥脱水机房、污泥调节池。总设计风量：40000m³/h。

除臭排放标准：本项目营运期废气中氨、硫化氢执行《贵州省环境污染物排放标准》DB52/824-2020)标准表 2 有关标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 2 限值。

表 2 大气污染物排放限值

控制项目	标准限值	
氨	1.0mg/m³	无组织排放

专业 给排水 Water Supply | 暖通 HVAC | 电气 Elec | 建筑 Archit | 结构 Struct | 会签栏 Countersigned bar

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(一)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-01	日期 Date	2023-07

	20mg/m³	有组织排放
	0.65kg/h³	15m 高排气筒对应排放限值
硫化氢	0.05mg/m³	无组织排放
	5.0mg/m³	有组织排放
	0.33kg/h	15m 高排气筒对应排放限值
臭气浓度（无量纲）	20mg/m³	厂界标准

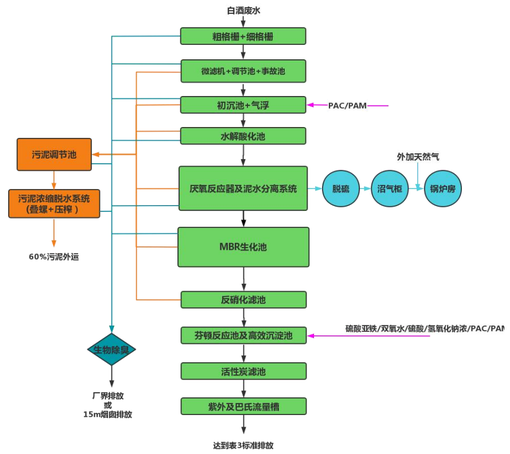


图 1 工艺流程图

第五章 坐标与高程系统

(1) 总图采用 2000 国家大地坐标系，比例 1:500.。

(2) 本图纸高程系为 1985 年国家高程基准

(3) 总图采用绝对标高，其他单体图纸采用相对标高，图中 0.00 详看单体图纸。

(4) 未特别说明时圆形构筑物注圆心坐标，构建筑物注轴线交点坐标，道路注道路中心线交点坐标。管道定位及间距以管中心线为准。

第六章 厂区主要构筑物主要设计参数

表 3 主要构建筑物一览表

序号	名称	尺寸、规格	单位	数量	备注
1	预处理及进水在线监测用房	45.00m×48.00m×5.50mm，异性	座	1	土建，合建调节池、事故池、进水在线检测用房、格栅、微滤机成套设备、高效沉淀成套设备、气浮成套设备、除臭成套设备。
2	水解酸化池	24.00m×19.50m×13.30m	座	1	土建，合建水解酸化池及脱硫塔系统
3	高效厌氧反应器及泥水分离系统	D=16.00m，H=24.00m	座	4	成套设备
4	生化池	89.90m×34.40m×9.0m	座	1	土建
5	反硝化滤池	19.80×9.60×6.0m	座	1	土建，配套合建反冲洗设备
6	芬顿反应器	16.20×14.60×0.2m	座	1	芬顿池系统
7	芬顿沉淀池	18.35×13.35×5.50m	座	1	
8	芬顿加药间	19.05×11.55×12.0m	座	1	
9	活性炭滤池	17.00×12.40×0.2m	座	1	成套设备
10	紫外消毒、计量槽、回用水池、泵房及出水在线监测	19.20×18.00×9.80m	座	1	土建，合建紫外消毒渠、计量槽、回用水池、消防及回用水池及泵房、出水在线检测用房，回用水消毒间
11	污泥调节池	18.00×10.00×9.80m	座	1	土建
12	污泥脱水机房	52.4×18.00×19.80m	座	1	土建、合建污泥污水机房、配电间、厂区高压配电间、发电机房
13	沼气预处理成套设备—脱硫塔	11.00×7.50×9.2m	座	1	沼气预处理成套设备之一，放置水解酸化池池顶
14	沼气预处理成套设备—沼气储罐	D=10.83m	座	2	沼气预处理成套设备之一
15	沼气预处理成套设备—沼气火炬	4.20×2.40×9.20m	座	1	沼气预处理成套设备之一
16	锅炉房	18.00×6.30×5.4m	座	1	土建
17	生产辅助用房及配电间	36.00×20.20×9.2m	座	1	土建，合建厂区储药间、加药间、机修间、配电间
18	综合楼	44.40×14.10m	座	1	土建
19	传达室	6.60×5.70m	座	1	土建

6.1 预处理及进水在线检测用房

土建，合建调节池、事故池、进水在线检测用房、格栅、微滤机成套设备、高效沉淀成套设备、气浮成套设备、除臭成套设备。

6.1.1 格栅

(1) 功能：分离来水中较大杂质

(2) 结构：钢砼

(3) 数量：2 套

(4) 主要设备及参数：

(5) 2 套回转网板阶梯式格栅除污机（格栅间隙：3mm），配套螺旋输送机和冲洗泵

(6) 及其他配套设备。

6.1.2 调节池

(1) 功能：对来水进行水质水量调节

(2) 结构：钢砼

(3) 数量：2 组

(4) 设计参数：V=5139m³，HRT=30h。

(5) 主要设备：

(6) 5 台潜水搅拌机，4 台污水提升泵及其他配套设备。

6.1.3 事故池

(1) 功能：事故时，对未处理的废水进行储存及调节

(2) 结构：钢砼

(3) 数量：1 座

(4) 设计参数：有效容积 4061m³，停留时间 24h。

(5) 主要设备：

(6) 5 台潜水搅拌机，3 台污水提升泵及其他配套设备。

6.1.4 微滤机

(1) 功能：分离来水中较大杂质

(2) 结构：钢制成套设备

(3) 数量：4 套（3 用 1 备，单套流量 300m³/h）

6.1.5 混凝沉淀池

(1) 功能：泥水分离

(2) 结构：钢制成套设备设备

会签栏 Countersigned bar
建筑 Archit 结构 Struct
暖通 Hvac 电气 Elec
给排水 Pipe

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes
1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(二)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-02	日期 Date	2023-07

(3) 数量：2 套（单套处理能力处理能力：2000m³/d）

6.1.6 气浮设施

(1) 功能：泥水分离

(2) 结构：钢制成套设备

(3) 数量：2 套（处理能力：2000m³/d）

6.1.7 进水在线监测用房

(1) 功能：对进水进行在线监测

(2) 结构：钢砼

(3) 数量：1 座

(4) 尺寸：L×B×H=6.6×4.2×3.3m

(5) 主要设备

(6) 配置主要设备：COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、总氮在线监测仪、总磷在线监测仪、流量计、速采仪、挂壁式空调及其他配套设备。

6.2 水解酸化

(1) 功能：提高抗冲击能力、提高污水的可生化性、降解部分 COD、去除部分 SS、解毒、改变有机污染物分子结构、有机氮氨化、有机磷矿化、硝酸盐氮的部分去除，有利于后续生化的效率

(2) 结构：钢砼

(3) 数量：1 座

(4) 设计参数：

(5) 处理水量：4000m³/d

(6) 有效水深：7.1m

(7) 水力停留时间：6.0h

(8) 尺寸：L×B×H=24.0×19.5×8.8m

(9) 主要设备

3 套污泥转子泵（Q=90m³/h；扬程：H=24m；功率：N=11kW）；

3 套一级进料泵（Q=110m³/h，H=45m，N=37kW）；

3 套二级进料泵（Q=110m³/h，H=45m，N=37kW）；

3 套潜水搅拌器（RW6524-A 50/12-EC，F≥257N，N≤5.0kW，转速 R=470）；

3 套潜水搅拌器（RW3021-A15/6-ECF≥252N，N≤1.5kW，转速 R=904）；

盘管式换热器（P=5KW）；

其他配套设备。

6.3 高效厌氧反应器及泥水分离系统

(1) 结构：钢制成套设备

(2) 数量：4 座

(3) 设计参数：

(4) 处理水量：4000m³/d

(5) 单座设备尺寸：ф×H=15.30m×24.0m

(6) 容积负荷：≥10kgCOD/m³.d

(7) COD 去除率：≥95%

(8) 污泥形式：形成颗粒污泥，沉降速率：50～150 m/h；颗粒直径：0.3～3 mm；颗粒度：≥60%；

(9) 污泥产甲烷活性：≥0.3KgCODrem/KgVSS.d；

(10) 比产气率约为：0.45 Nm³/kgCOD；

(11) 厌氧反应器上升流速:3~8m/h

6.4 MBR 生化池

结构：钢砼

数量：1 座，分 2 格

设计参数：

设计水量：4000m³/d；

生物池分为三级 AO，采用分段进水；一级缺氧池进水比例为 60%，二级缺氧池进水比例为 30%，三级缺氧池进水比例为 10%。

膜池设计污泥浓度（MLSS）：11480mg/L

膜至一段硝化池混合液回流比：600%

一段缺氧池混合液浓度（MLSS）：9000mg/L

一段好氧池混合液浓度（MLSS）：10000mg/L

一段硝化至一段反硝化氧混合液回流比：500%

一段缺氧池停留时间：12.71h

一段好氧池停留时间：40.43h

COD 污泥负荷：0.06kgCOD/kgMLSS.d

反硝化污泥负荷：0.029kgNO3-N/kgMLSS.d

硝化污泥负荷：0.014kgNH3-N/kgMLSS.d

二段生化池污泥浓度（MLSS）：9600mg/L

二段缺氧池总停留时间：11.70h

二段好氧池池停留时间：20.78h

COD 污泥负荷：0.07kgCOD/kgMLSS.d

反硝化污泥负荷：0.028kgNO3-N/kgMLSS.d

硝化污泥负荷：0.014kgNH3-N/kgMLSS.d

三段缺氧池总停留时间：10.15h

三段好氧池池停留时间：6.14h

COD 负荷：0.08kgCOD/kgMLSS.d

反硝化污泥负荷：0.029kgNO3-N/kgMLSS.d

硝化污泥负荷：0.016kgNH3-N/kgMLSS.d

生化池总停留时间：4.24d

膜池共设计 2 个廊道，并列运行，每廊道 8 个膜位；共 3 个膜清洗池

膜组器：单台 72 片膜片，膜面积 2520m2，PVDF 中空纤维膜。

6.5 反硝化滤池

(1) 结构：钢砼

(2) 数量：1 座，分 4 格

(3) 尺寸：L×B×H=20.6×8.4×6.0m

(4) 主要设备

(5) 硫自养脱氮滤料；承托滤料；ф4~8mm 碎石，数量 28.5m³

滤板；循环泵；清洗泵；反冲洗风机

6.6 芬顿反应器、芬顿沉淀池

6.6.1 芬顿反应器

尺寸	ф×H=3.6×9.0m
数量	6 套
水力停留时间	2.6h
材质：	玻璃钢

循环泵：卧式直接式离心泵，200m³/h，10m，11kw，V=380V，IP54 F 级，功率 11kW，过流部件衬氟，进口口径 150，出口口径 125，每套 2 台，冷备 3 台，共 15 台。

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer
贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱麒	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(三)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-03	日期 Date	2023-07

6.6.2 中和池

材质	钢筋混凝土
数量	2 座
水力停留时间	30min
有效容积	41m³
有效水深	4.1m
水面超高	0.4m
尺寸	5×2×4.5m

配套设备：

旋切式曝气器：Φ170×450mm，服务面积 1.5~4m2，每座 3 套；

在线 pH 计：沉入式，电极法，测量范围:0-14，自动温度补偿，DC24V，IP67，4~20mA 输出，RS485 通讯，测量杆 1m，配仪表箱，配 8m 接线。

6.6.3 脱气池

材质	钢筋混凝土
数量	2 座
水力停留时间	1.6h
有效容积	134m³
有效水深	4m
水面超高	0.5m
尺寸	6.7×5×4.5m

配套设备：

旋切式曝气器：Φ170×450mm，服务面积 1.5~4m2，每座 15 套。

6.7 **沉降池**

材质	钢筋混凝土
数量	2 座
表面负荷	1.31m³/m2·h
有效水深	3.9m
水面超高	0.6m
尺寸	9×9×4.5m

配套设备：

刮泥机：中心传动刮泥机，D=9m，含中心配水桶，液下 304 不锈钢材质，液上碳钢防腐，1.1kw，每座 1 套；

排泥泵：螺杆泵，20m³/h，0.6Mpa，5.5kw，壳体铸铁，接液部分 304 不锈钢，每座 2 台，1 用 1 备。

6.7.1 芬顿加药间

(1) 结构：钢砼

(2) 数量：1 座

(3) 设计参数：

(4) 污水处理的工艺流程中需要投加化学品主要是PAM、NaOH、H2O2 氧化剂和 Fe2+催化剂，各类药剂通过计量泵计量投加，其中 NaOH 得投加还需通过在线 pH 计联动控制。

(5) 1、H2O2 氧化剂和 Fe2+催化剂消耗

(6) 双氧水（27.5%）吨水耗量约为 0.8-1.1kg，硫酸亚铁(纯度 93%)吨水耗量约为 1.0-1.8kg。

(7) 酸消耗

芬顿反应需将 pH 值调至 3~4，酸的消耗因进水负荷及 PH 的波动而波动，要待实际运行后，才能有确切的数据，若按浓硫酸（98%）调 pH 值至 3~4，吨水耗量约为 0.9-1.1kg。

(8) 碱消耗

芬顿氧化塔出水偏酸性，需要用碱将 pH 值调至 6-9，碱的消耗因进水负荷及 PH 的波动而波动，要待实际运行后，才能有确切的数据，若按液碱（30%）调 PH 值至中性，吨水耗量约为 0.4-0.8kg。

(9) PAM 消耗

在终沉池前需要投加助凝剂 PAM。PAM 总消耗量预计吨水约为 0.005-0.01kg。

药剂储存周期核算

序号	项目	吨水耗量（kg/m³）	储罐容积（m³）	理论可供使用天数（天）
1	98 浓硫酸	0.9-1.1	36	18
2	27.5%双氧水	0.8-1.1	30	9
3	30%液碱	0.4-0.8	36	22
4	硫酸亚铁	1.0-1.8	41.8 平米	7

6.7.2 活性炭滤池

(1) 功能:去除浊度及色度

(2) 结构形式：成套设备

(3) 设计水量:4000m³/d，峰值系数 1.3.

(4) 主要设计参数

(5) 形式：上进下出

(6) 数量：2 组

(7) 单组过滤面积：18 ㎡

(8) 滤料层厚度：3m

(9) 正常滤速：6.0m/h （规范取值 6-9m/h）

(10) 强制滤速：12.0m/h

(11) 水洗强度：10L/（m2·s），时间 6min。

(12) 气洗强度：15L/（m2·s），时间 3min。

6.8 **紫外消毒、计量槽、回用水池、泵房及出水在线监测**

(1) 结构：钢砼

(2) 数量：1 座

(3) 设计参数：

(4) 处理水量：4000m³/d

(5) 紫外消毒渠淹没深度：1.6m

(6) 回用水池有效容积:124.08m³

(7) 消防容积：310m³

(8) 尺寸：L×B×H=19.2×18.0×9.8m

(9) 主要设备

1 套紫外线消毒模块；1 套巴氏流量槽（7 号巴氏流量槽）；1 套中水变频供水泵组（内含 CRE5-10 变频泵 2 台）；2 套潜水搅拌器（QJB620/480-7.5/C/S）；2 套消火栓泵(XBD8/40-L)及其他配套设备。

6.9 **生产辅助用房及配电间**

(1) 结构：钢砼

(2) 数量：1 座

(3) 设计参数：

a.本工程在生物池投加碳源，采用固体乙酸钠现场配制成 10%浓度溶液水力投加，最大投加量为 1500mg/L。

b.在进水调节池及中间水池设置 NaOH 投加口，必要时调节单体池内 PH 值。NaOH 采用固态成品现场配制成 5%的溶液水力投加。

c 本工程需在气浮池投加 PAC，最大投加量为 200mg/L。

d.本工程需在气浮池投加 PAM，最大投加量为 5mg/L。

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(四)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-04	日期 Date	2023-07

尺寸：B×L×H=36.00×20.20×9.2（m）

6.10 除臭

1) 除臭范围：粗格栅、调节池、气浮池、沉淀池、生物池、污泥脱水机房、污泥调节池。

2) 总设计风量：40000m³/h。

第七章 设备安装技术要求

(1) 订货：所采购设备必须符会设计图纸(工艺和电气)和设备表中的技术要求，并核对预留预理件、安装尺寸等是否与图纸相符，若不符须及时通知土建施工进行修改。若设备规格、型号出现重大变化或差异，须与设计人员商定。

(2) 安装：设备安装必须严格遵守设备说明书等技术文件、设计图纸要求，并在专业人员指导下完成。

(3) 涉及成套设备（工艺包）的单体已在单体说明中确定，其需待成套设备招标完成后，另行开展二次设计后方能用于施工。

第八章 厂区管道设计说明

8.1 管道管材

更多管材选用如下表所示管道的管材选用和管径如下表所示：

表 七-1 厂区工艺管道管材一览表

编号	名称	管道代号	管径	管材
1	自来水管道	ZLS	DN150（1.0Mpa）	焊接钢管
2	污水管道	WS	DN200、DN300、DN350、DN400	SS304 不锈钢管
3	天然气管道	TRQ	DN300（1.0Mpa）	SS304 不锈钢管
4	沼气管道	ZQ	DN300（1.0Mpa）	焊接钢管
5	脱水滤液管道	TSLV	DN300（1.0Mpa）	焊接钢管
6	污泥脱水机房进泥管道	JN	DN150（1.0Mpa）	焊接钢管
7	污泥管道	WN	DN150、DN200（1.0Mpa）	焊接钢管
8	中水管道	ZS	DN150（1.0Mpa）	HDPE 钢丝网骨架给水塑料管
9	空气管道	KQ	DN100（1.0Mpa）	SS304 不锈钢管
10	PAM 投加管道	PAM	DN50（1.0Mpa）	UPVC
11	硫酸投加管道	H2SO4	DN50（1.0Mpa）	UPVC
12	NaOH 投加管道	NaOH	DN50（1.0Mpa）	UPVC
13	硫酸亚铁管道	FeS	DN32（1.0Mpa）	UPVC
14	双氧水管道	H2O2	DN32（1.0Mpa）	UPVC
15	反冲排水管道	FCP	DN300（1.0Mpa）	焊接钢管
16	盐酸管道	HCl	DN50（1.0Mpa）	UPVC
17	PAC 投加管道	PAC	DN50（1.0Mpa）	UPVC
18	乙酸钠投加管道	T	DN50（1.0Mpa）	UPVC
19	厂区雨水穿越管道	G	DN1800	焊接钢管
20	除臭风管道	CC	DN150~DN700	玻璃钢管
21	热力管道	RL	DN200（1.0Mpa）	焊接钢管
22	污水重力管道	WSZ	DN400	双壁波纹管(HDPE)
23	厂区污水管道	CWS	DN350	焊接钢管
24	厂区污水总进水管道	Wc	DN500	焊接钢管

(1) 管径及壁厚对照如下

(2) 钢管、镀锌钢管采用公称直径(DN)表示，塑料管采用外径(De)表示，钢筋混凝土管采用公称内径(D)表示。其中焊接钢管管径在200mm 以下者采用直缝卷焊钢管，大于等于 200mm 者采用螺旋缝焊管，其公称直径 与外径、壁厚对照表可参照下表。

(3) 不锈钢管公称直径与壁厚对照表可参考下表并应满足 GB3091、GB17395. GB2 1835. GB28708 等标准的要求。

表 5 焊接钢管的公称直径 与外径、壁厚对照表（PN10）

公称直径	外径（mm）	壁厚（mm）	备注
DN50	D57	4	直缝焊管
DN65	D76	5	直缝焊管
DN80	D89	5.5	直缝焊管
DN100	D108	6	直缝焊管
DN150	D159	7	直缝焊管
DN200	D219	8	螺旋缝焊管
DN250	D273	9	螺旋缝焊管
DN300	D325	10	螺旋缝焊管
DN350	D377	10	螺旋缝焊管
DN400	D426	10	螺旋缝焊管
DN450	D480	10	螺旋缝焊管
DN500	D529	10	螺旋缝焊管
DN600	D630	10	螺旋缝焊管
DN700	D720	10	螺旋缝焊管
DN800	D820	10	螺旋缝焊管
D1600	D1620	14	螺旋缝焊管
DN1800	D1820	20	螺旋缝焊管

表 6 不锈钢管公称直径与壁厚对照表

公称直径	壁厚（mm）	公称直径	壁厚（mm）
DN15	2.5	DN150	3.5
DN25	3	DN200	4
DN32	3	DN250	4.5
DN40	3	DN300	4.5
DN50	3	DN400	5
DN65	3	DN450	5
DN80	3	DN500	5.5
DN100	3	DN600	6.5
DN125	3.5	DN700	8

8.2 管道连接

1、钢管

1)除特殊注明外，管道与需要检修的管件、设备连接或不同材质的管道连接时均采用法兰连接；焊接钢管采用焊接连接，钢制管件之间根据图纸采用法兰或焊接连接；管道与阀门采用法兰及螺纹连接。通过法兰连接的设备和阀门等管配件在采购前需先复核法兰连接尺寸与其连接的管道法兰一致，法兰连接需填 3mm 厚橡胶垫片。

2)钢制法兰标准按 GB/T9119—2010，除特别说明外，压力等级与管道相同。

3）钢管焊缝质量等级按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2017)所规定的二级焊缝的要求执行。钢管的焊接材料应符合以下要求:手工焊接焊条采用 E43 型焊条，应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T 5117-2012)的相关规定；自动焊和半自动焊应采用与钢管管材相适应的焊丝和焊剂，应符合现行国家标准《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》(GB/T 5293-2018)的相关规定。

4)焊接钢管及配件其电焊质量应按有关规定操作必须连续焊接外表须平整、光滑。不应有夹渣、气孔及裂缝出现；焊条材质、焊接要求均应符合有关规范要求。

5)当设备及阀门法兰接口未执行以上标准时，设备及阀门供应商应

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer
贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address)：中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE)：550081 网址(Website)：www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX)：0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(五)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-05	日期 Date	2023-07

提供的相应标准的配对法兰。

2、不锈钢管：管道采用氩弧焊打底的焊接连接，管道与管配件采用法兰或螺纹连接。

3、化工级 UPVC 管：管道采用采用承插式橡胶圈接口，管道与管配件采用法兰、由令或螺纹连接。

4、HDPE 双壁波纹管：管道采用电热熔带焊接、承插式密封圈链接或法兰连接。

5、PE 管：管道采用热熔连接。

6、玻璃钢管：管道采用承插式胶接、承插式密封圈连接或法兰连接，管道与阀门采用法兰连接。

7、重力管连接：为防止不均匀沉降，排水检查井与排水管道应采用柔性连接(如采用聚硫密封膏等填充材料)，排水管道间采用承插橡胶柔性连接。钢管与阀门井、检查井相接处须设置刚性防水套管，填充材料为聚硫密封膏。

8、HDPE 钢丝网骨架给水塑料管：电热熔连接

8.3 管道安装

1. 所有管道安装前应按设计要求核对规格、型号，并有出厂合格证，安装前应对管道进行吹扫除垢。

2. 下管前，必须按管材管件产品标准逐节进行外观检验，不合格者严禁下管敷设。

3. 应根据管道管径大小、沟槽和施工机具情况，确定下管方式。采用人工方式下管时，应使用带状非金属绳索平稳溜管人槽，不得将管材由槽顶滚人槽内；采用机械方式下管时，吊装绳应使用带状非金属绳索，吊装时不应少于两个吊点，不得串心吊装，下沟应平稳，不得与沟壁、槽底撞击。

4. 架空管道主要根据桁架机进行安装。

5. 塑料排水管道在雨期施工或地下水位高的地段施工时，应采取防止管道上浮的措施。当管道安装完毕尚未覆土，遭水泡时，应对管中心和管底高程进行复测和外观检测，当发现位移、漂浮、拔口等现象时，应进行返工处理。

6. 给水管与污水管、雨水管、污泥管、加药管、除臭风管等管线相交时，应敷设在上面，且垂直净距应符合 GB50289- 2016，中的要求，在车行道下，给水管覆土深度不应小于 0.7m。

7. 管道施工应与土建密切配合，在土建施工中，应结合工艺设计图预埋和校核土建的预埋件及预留孔洞，待管道安装完后将孔洞填实。

8. 埋地敷设的管道须采取防腐措施，并应在土建施工时预埋，以免以后开挖地面.所有预埋套管所注管径均为穿越管管径。

9. 所有管道视现场情况设管道固定架，具体位置及安装参考《室内管道支吊架》05R417-1、《室内管道支架及吊架》03S402、《管架标准图》HG/T21629- 1999，《室内热力管道支吊架》(95R417-1) ，除特别注明外，均采用化学螺栓或膨胀螺栓固定在管道弯头、阀门下等处，支架间距不超过 3m。沿混凝土池壁敷设的管道采用预埋钢板焊接固定支架支撑，支架参照 03S402 安装和制作。地面、水面以下支架采用不锈钢 SS304 材质，地面、水面以上部分采用 Q235B 碳钢，螺栓、螺母在地下、水下时采用不锈钢 SS304 材质，地面、水面以上部分采用 Q235B 碳钢材质。

10. 当管道穿墙、楼板的套管时，焊缝与支吊架、建筑物、套管边缘的距离不应小于 200mm。

11. 阀门、仪表安装前应核对型号、规格，并有出厂合格证，注意阀件标示的介质流向，操作手轮应设在便于操作的位置。

12. 除臭风管等通风管道安装详见《通风管道技术规程》(JGJ141- 2004)。安装坡度大于 0.003，坡向冷凝水排放点。

13. 保温管道穿墙应设滑动支架，保温层外缘距墙涧净距> 100mm，保温管道严禁不用支座直接放置在支架上。

14. 出屋面较高的放散管等其他金属管道应做好防雷接地保护。

15. 出屋面较高的放散管等其他金属管道应做好防雷接地保护。

16. 管道穿越屋面时应设防雨设施，具体做法国家建筑标准设计图集《管道穿墙、屋面防水套管(01R409)》。

17. 钢制风、烟管道法兰连接处、均垫以 2.5mm 的石棉橡胶垫；钢制风、烟管道与混凝土连接处缝隙应以石棉绳填实，以保证气密性。

18. 沼气管道水平安装坡度按 i=0.004 设计，当汽水同向流动时，坡度不得小于 0.004。

19. 管道安装时，其流程及阀门类型应按照系统图进行，对于部分 DN32 以下的管道可对照系统图根据现场实际情况安装。

20. 机械配管不得紧贴地面，管路需离地面 10cm 以上，均施设支架或吊架。

21. 安全阀排汽管底部须装置放水管，放水管管径 DN10 ，并须接入安全处，各处液位计排污管就近接入系统排污管网。

22. 安全阀放散管出墙后，排出口引至坡屋面顶 2 米以上放散，放散管应设置排冷凝水口，就近排入排水沟。

23. 本工程各种工程管线交叉和平行布置时，最小水平和垂直净距应按现行的《城市工程管线综合规划规范》、《室外排水设计标准》、《室外给水设计标准》的要求执行。

24. 管道安装需遵从《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），《工艺金属管道工程施工规范》（GB50235-2010），《现场设备工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50683-2011）的要求，按图纸施工。

8.4 防水套管

除特殊说明和单体规定外，本工程检查井、阀门井等处所需防水套管均采用刚性防水套管(A 型)规格选用及安装详见图集 02S404，页 15、17。

8.5 管道防腐

1．钢管内外防腐层宜在工厂内完成。所有钢管件及管道支架（不锈钢除外）安装前必须进行除锈处理，手工除锈质量应达到 St3 级，喷射除锈应达到 Sa2.5 级。处理后，要求基层平整干燥无水迹。

2．管道内防腐采用液体环氧涂料，底漆两道，面漆两道，具体参见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）其质量应符合《钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》（SYT 0457-2010）。

3．室内及室外明敷钢管、管件外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级（三油）防腐层：底漆－面漆－面漆－面漆，干膜厚度≥0.3mm，具体参见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

4．埋地焊接钢管外壁采用环氧煤沥青涂料加强级防（四油一布）腐层：底漆－面漆－面漆-玻璃布－面漆－面漆，干膜厚度≥0.4mm，具体参见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），其质量应符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T 0447-2014）。

5．室内外碳钢材质支架、螺栓、螺母除设计中有特殊防腐要求外，均需进行二道环氧煤沥青防腐处理。

焊接口处外防腐采用聚丙烯 / 聚乙烯增强编织纤维胶带。

（1）地上碳钢管：红丹防锈底漆两遍；

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer
贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(六)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-06	日期 Date	2023-07

（2）埋地碳钢管：埋地管道采用加强级环氧煤沥青防腐，刷底漆一道，面漆四道，玻璃布三层，做法参见《给水排水管道工程施工及验收规范》

8.6 管道基础

1.管道工程的施工测量、降水，开槽、沟槽支撑和管道交叉处理、管道合槽施工等技术要求，应按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》GB50268 和有关规定执行。

2.管道应敷设在承载能力达到管道基础支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。对于软土地基，或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，必须按设计要求对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载能力后，再铺设管道基础。

3.除特别说明外，塑料管、金属管均采用砂石基础，厚度为 200mm ，先铺垫一层厚度不小于 150mm 的砂砾或 5~ 40mm 粒径碎石，其表面再铺厚度不小于 50mm 的中、粗砂垫层。管道基础应夯实平整，其密实度不得低于 90%。地基处理等要求详见结构专业施工图。

4.金属管道弯头、三通等管件处设砼支墩(支墩做法详见 03S505)。

5.厂区埋地 HDPE 排水管施工详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143- 2010)。

6.厂区埋地 UPVC 管施工详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJ143- -2010) ，采用弹性密封，橡胶圈连接的承插式接口，选用的埋地管道的环刚度、挠曲度等性能参数必须满足道路设计荷载和覆土深度要求，管道埋深< 4.0m 时，环刚度≥8000N/m.7.厂区埋地给水管施工详见《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016)。

8.7 管道回填

1.沟槽开挖与回填应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- 2008) 4.5 节的要求，其施工验收也应符合该规范 46 节的要求。

2.沟槽回填应从管道两侧同时、对称均衡进行，并应保证排水管道不产生位移。必要时应对管道采取临时限位措施，防止管道 上浮。

3.开挖沟槽时，应严格控制基地高程，不得扰动基地原状土层。基地设计标高以上 0.2~ 0.3m 的原状土，应在铺管前用人工清理至设计标高。

当遇超挖或基底发生扰动时，应换填天然级配砂石料或最大粒径小于 40mm 的碎石，并整平夯实，其压 实度应达到基础层压实度要求，不得用杂土回填。当槽底遇有尖、硬物体时，必须清除，并用砂石回填处理。沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡。

4.沟槽回填应先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中、粗砂分层回填到管顶以上 500mm，且不小于一倍管径。

5.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上 0.5m 范围内，必须采用人工回填，严禁 用机械推土回填。管顶 0.5m 以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于 200mm，不得单侧回填、夯实。

8.8 管道试验压力

1．工艺污水管、工艺污泥管：水压试验压力为 1.0MPa。

2．加氯加药管：水压试验压力为 0.9MPa。

3．室外自来水管及中水管：水压试验压力为 1.5MPa。

4．厂区排水管、溢流管工作压力小于 0.1MPa，敷设后须带井进行无压管道严密性试验。

8.9 给水管道冲洗及消毒

1．给水管道水压试验合格后，需要进行冲洗消毒。

2．冲洗时候应该避开用水高峰。以流速不低于 1.0m/s 的冲洗水连续冲洗，直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水的浊度、色度相同为止。

3．冲洗时候应保证排水管路畅通安全。

4．采用含量小于 20mg/l 氯离子的清洁水浸泡 24 小时后再次冲洗，直到水质管理部门取样化验合格为止。

8.10 设计荷载

按《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50322-2002）和《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）的要求取值。

第九章 检查井技术要求

1. 本工程排水检查井井盖及其支座均采用 QT500-7 材质的球墨铸铁井盖成品。检查井井盖、盖座安装要求与路面平整。井盖应满足《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501）和《检查井盖》（GB/T23858-2009）的要求。井盖位于人行步道、绿化带等非行车断面时采用 C250 型；位于车行道上采用 D400 型井盖，并满足防盗、防沉降、防跳动、防坠落、防位移要求，检查井盖直径 800mm。道路、广场等铺砌地面下的检查井井盖与地面持平，绿化带下等其他位置的井盖高出地面 100mm。检查井井盖应根据用途分别标识“雨”“污”字样，并标注建成年代。所有雨污水检查井应设置防坠网。

2. 本工程中排水检查井应采用钢砼检查井，不得采用砖砌检查井。做法见图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515)检查井位于道路下时 ，检查井井盖标高应与路面持平，位于绿化带内的检查井井盖标高应高出绿化带地面 200mm。

3. 检查井内应安装防坠网，防坠网网绳应为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料。安全网的质量及强度应满足<安全网》(GB5725)的相关要求。防坠网及连接螺杆需每年定期检查，若发现防坠网老化破损、挂钩脱落不牢应及时更换，防坠网的使用寿命由厂家根据耐久性试验确定，到期之前应更换。

4. 阀门井、流量计井施工时应充分考虑阀门等设备的安装条件，先施工井筒部分，安装设备后盖上盖板。井盖板为预制盖板，地面操作的阀门井操作杆处盖板须预留相应的孔洞。井内踏步、检查井井盖等做法参见 06MS201-6/17。

第十章 消防给水及灭火设施

10.1 消防隐患分析

白酒废水厂的预处理和生化处理系统的构筑物采用了地下式设计，同时全厂采用了全面生物除臭处理以去除恶臭气体，并间接地消除了由恶臭及可燃性气体引发的消防安全隐患。为了确保生产安全，下面对该部分构筑物中产生的危险性有害气体的来源、浓度水平、无害化除臭处理措施等作一个综合性分析说明。

10.1.1 产生的主要可燃气体分析

一般来说，市政污水处理过程中会产生的臭气可燃气体成分有硫化氢、甲硫醇、硫化醇（甲硫醚）、二甲二硫、氨气等气体，另外，在某些特定的条件下（如污泥消化）还会产生无色无味的可燃气体甲烷。以上气体均具有一定的燃烧极限，当浓度达到相当的浓度时在有明火条件

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(七)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-07	日期 Date	2023-07

下会产生火灾危险。但市政白酒废水厂中所发生的上述可燃性气体的浓度水平要远远低于它们的爆炸（燃烧）极限。

白酒废水厂产生的恶臭气体浓度最高的臭气成分分别为硫化氢和氨气，其他有害气体的危害程度基本可以忽略不计。下面主要针对这两种气体进行分析。市政白酒废水厂典型处理构筑物中发生的硫化氢和氨气的设计标准值参见表 5-1 所示，具有普遍的指导性意义。

表 7 市政白酒废水厂典型处理构筑物硫化氢和氨气设计标准值

臭气成分	生化处理区设计综合臭气浓度（ppm）	预处理构筑物发生的臭气浓度（ppm）
氨	1.0(0.0013g/m³)	2.0(0.0026g/m³)
硫化氢	15(0.00194g/m³)	30(0.0388g/m³)

另外，对于有较严重消防隐患的可燃性气体甲烷，在污水处理过程中在具备某种特定的条件下有可能产生。甲烷的生成以及浓度水平与污水处理工艺有着直接的关系。其来源于污泥厌氧消化，在污水或污泥的厌氧阶段，经过水解、酸化、绝对厌氧的条件下并且反应质中含有大量甲烷细菌存在时，经过相当复杂的生物化学反应而最终产生。而白酒废水厂的地下部分中不具备上述甲烷产生的条件，所以不会产生大量的甲烷气体，其浓度水平仅为微量，而且通过厂内的生物除臭与通风系统达标排出厂外。

通过以上资料可知，市政白酒废水厂产生的可燃性恶臭气体的浓度水平远远低于它们自己的爆炸极限且没有条件燃烧。本项目厂内所有建（构）筑物设有完整的通风与除臭系统，故没有必要因为臭气产生而增加相应消防措施，但由于它们对人体的生理有危害性，一般需要对其进行处理。

10.1.2 消防隐患分析结论

白酒废水厂产生的臭气（可燃性气体）的浓度远远低于其爆炸燃烧极限，并且在除臭系统以及厂内通风系统的作用下，即使事故停电也可以保证自然通风状态，场内臭气（可燃性气体）将维持在一个相当低浓度的水平，满足国家大气标准，基本不存在消防安全方面的隐患。尽管如此，本工程消防设计仍然按照相关现行规范进行了严格的消防设计。

10.2 消防系统设计

10.2.1 设计依据

1、《建筑防火通用规范》GB55037-2022

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)

3、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

4、《消防设施通用规范》GB50016-2022

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

10.2.2 消防用水量

根据相关消防规范，本工程按同一时间一处火灾进行消防设计，所有建筑消防需设置室外消火栓系统，除综合楼还需设置室内消火栓及喷淋给水系统以外，其余建筑不需设置室内消防系统。

表 8 消防用水量

序号	系统形式	用水量标准（L/S）	火灾延续时间（H）	消防用水量（M³）
1	室内消火栓系统	15	2	108
2	室外消火栓系统	25	2	180
3	湿式喷淋系统	15	1	54
4	室内外消防同时作用最大用水量（1+2+3）	40	2	342

10.2.3 消防水源、泵房及消防水箱

(1) 室外消防用水水源：本工程室外消防水源采用市政自来水管网供水。本厂区附近有两路市政供水管网，分别来自仁怀市的两个不同的水厂供水，从两路市政供水管网上分别引一根 DN150 供水管至厂区内，在厂区内道路上形成环状管网供水。

(2)室内消防用水水源：本工程室内消防用水水源采用处理后达到城市杂用消防用水水质标准的中水，所有室内消防用水量均储存在厂区内中水回用池内，中水池容积共计 512m³（含消防用水 350m³），在中水池设置有消防用水不被动用的措施。

(3) 消防泵房：消防泵房与厂区中水回用水池合建，在消防泵房内设置两台室内消火栓与喷淋系统合用的供水泵。消防泵房耐火等级为一级，采用耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和 1.5h 的楼板与其他部位隔开，其疏散门靠近安全出口，并设置甲级防火门。同时消防水泵房设有室外挡水坎及室内泵排集水坑的防水淹技术措施。

(4) 消防水箱：在厂区内绝对高程最高的综合楼屋顶设置消防水箱，其有效容积为 18m³。

10.2.4 室外消火栓系统

本工程室外消火栓系统采用市政常高压供水系统供水，根据建设放提供的资料，市政水压引入本厂区后供水水压为 0.35MPa，经管道水损计算复核消防时室外消火栓栓口处的水压大于 0.1MPa。厂区沿红线内道路设室外消火栓与生活用水合用的环状供水管网，室外消火栓按照间距不大于 120 米的原则均匀布置于该环管上。室外消火栓距建筑外墙不小于 0.5m，并不大于 2.0m。

10.2.5 室内消火栓系统

1、室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，在消防水泵房内设置二台消防泵(型号：XBD8/40-L，Q=40l/s，H=70m，一用一备)。

2、消火栓供水管网系统竖向不分区，栓口出水压力大于 0.50MPa 时设减压稳压型消火栓，减压后水压不应低于 0.35MPa。在综合楼上人屋面设带压力表的试验消火栓。

3、本工程室内消火栓系统采用临时高压供水系统供水，加压设施及管网与喷淋系统合用（在综合楼报警阀后分开）。系统由消防水池、消防供水加压泵、屋顶的高位消防水箱（有效容积＝18m³）及增压稳压装置组成。

4、消火栓布置应确保同层相邻两个消火栓的水柱能达到室内任何部位。每个消防箱配有 ϕ19X65mm 直流水枪， ϕ65X25mm 衬胶水带。

10.2.6 喷淋系统

1、设置范围：综合楼内设置喷淋灭火系统。

2、火灾危险等级：综合楼火灾危险等级为轻危险级。喷淋系统喷水强度为 4L/min.m²、作用面积为 160m²。考虑一定的喷淋布水不均匀系数影响，喷淋系统设计流量为 15L/S。喷淋系统火灾延续时间为 1 小时。

3、系统设计：喷淋供水管网系统不分区。系统采用临时高压供水系统供水，在消防水泵房内设置二台消防泵(型号：XBD8/40-L，Q=40l/s，H=70m)。加压设施及管网与室内消火栓系统合用（在综合楼报警阀后分开）。供水设施由消防水池、消防供水加压泵、屋顶的高位消防水箱（有效容积＝18m³）及增压稳压装置组成。

4、每个防火分区、每个楼层支管起端设能显示开闭状态的信号阀和水流指示器，通过水流指示器，将火灾发生部位的信号输送到消防控制中心。

5、报警阀控制的喷头数不大于 800 个控制，报警阀的水力警铃设于走道墙上，报警阀控制的最不利点喷头处设末端试水装置，其它防火分区、楼层的最不利点喷头处设试水阀。

6、自喷系统在综合楼附近设 1 套喷淋水泵接合器，接入室内自喷管

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer
贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes
1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱麒	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(八)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-08	日期 Date	2023-07

网。

10.2.7 建筑灭火器配置

根据不同的部位及其危险等级配置建筑灭火器。灭火器为手提式。灭火剂为磷酸铵盐干粉，各部位配置图如下表：

表 9 灭火器配置表

配置部位	危险等级	火灾种类	最低配置基准	配置种类
主控及分控室	严重危险级	A 类	3A	手提式 MF/ABC5
其余房间	中危险级	A 类	2A	手提式 MF/ABC5

10.2.8 消防系统控制：

（1）消防水泵控制柜设置在消防水泵房内，消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

（2）消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

（3）消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，当为自动启动时应在 2min 内正常工作。水泵的运行情况将用红绿讯号灯显示于消防控制中心和泵房内控制屏上。

（4）消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。喷淋系统火灾发生后喷头玻璃球爆碎，向外喷水，水流指示器动作，向消防控制中心报警，显示火灾发生位置并发出声光等信号。

（5）消防水泵应能手动启停和自动启动。

（6）稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

（7）在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能：

控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭；

控制柜或控制盘应有显示消防水泵和稳压泵的运行状态；

控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。

（8）消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。

（9）消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警 5min 内正常工作。

（10）消防备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。

10.2.9 消防管材

室外消火栓与室外给水合用管网，管材采用钢管，焊接连接。室内消火栓系统及自动喷水灭火系统合用管网，在室内部份采用内外热镀锌钢管，管道口径≤50mm 者为螺纹接，口径＞50mm 者为沟槽连接；室外埋地部分采用 HDPE 钢丝网骨架给水塑料管，电热熔连接，管材及管件压力等级为 PN1.0。

第十一章　抗震支架设计

为防止地震时给排水管道系统及消防管道系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑 抗震设计规范》（GB50011-2010)第 1.0.2 条、第 3.7.1 条及《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981 －2014）第 1.0.4 条等强制性条文，应对机电管线系统进行抗震加固。

本项目对直径≥DN65 的室内安装管道设置抗震支吊架，与混凝土、钢结构、木结构等须采取可 靠的连接和锚固，具体由厂家进行二次设计，确保抗震支吊架功能完善。

抗震支架材质采用热镀锌钢。

抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距 12 米，纵向抗震支撑 最大设计间距 24 米，柔性管道上述参数减半；（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于 300mm 的吊杆，也建议进行适当的补强）；最终间距根据现场实际情况待招标后进行二次设计确定。

所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 的要求，安装、验收需 满足《抗震支吊架安装及验收规程》（CECS420：2015）的相关要求

第十二章　施工安装

12.1 设备交接验收

1、设备到厂后，建设单位应及时交付施工单位包括设备的合格证及说明书等相关技术文件。

2、建设单位、监理单位、施工单位按设备图纸及到货清单验收设备并及时填写验收报告。

12.2 基础交接验收

1、设备安装前必须验收基础，合格后方可使用，并办理基础交接证明。

2、应由建设单位组织，监理单位、土建及安装单位参与，共检设备基础。

3、 基础验收包括下列内容：

a、 基础定位尺寸；

b、 基础标高；

c、 基础外观是否有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等；

d、 基础强度是否满足技术要求。

12.3 设备吊装

1、生产车间设备种类多，设备就位前应制订切实可行的运输及吊装方案。

2、未经设计单位批准，严禁在设备上焊接吊耳。

3、起重工应持证上岗，设备吊装时应由专人指挥，吊车臂下严禁站人。

12.4 设备安装

1、设备找正找平后技术偏差见下表。

检查项目	中心线位置	标高	设备水平度		设备垂直度
			轴向	径向	
偏差值（毫米）	5	5	L/1000	2D/1000	H/1000
注：D 为静止设备外径；L 为卧式设备长度；H 为立式设备高度。					

2、泵的找平应符合下列要求：

a、卧式和立式泵的纵、横向水平度不应超过 0.1/1000，测量时应以机加工面为基准。

b、小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

3、设备找平

设备采用平垫铁和斜垫铁找平，垫铁放置在设备底座和基础之间，

给排水 Pipe | 暖通 HVAC | 电气 Elec | 建筑 Archit | 结构 Struct | 会签栏 Countersigned bar

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(九)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-09	日期 Date	2023-07

具体要求如下：

a、放置垫铁的基础表面应预先处理，水平偏差为 2mm/m。

b、每组垫铁的数量不宜多于四块，找平完毕后，层间点焊牢固。

c、垫铁组尽量靠近地脚螺栓，相邻两组垫铁间距，一般为 500～1000mm。

d、设备找正找平后，每组垫铁应压紧，垫铁之间、垫铁与设备底座之间应接触良好。

e、设备找平后，垫铁应外露出 10～30mm。

f、设备安装在金属结构上，找平后垫铁与结构焊死。

4、设备找正

设备安装过程中，用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上，即将其纵向中心线和横向中心线的偏差值控制在允许的范围内，可采用拉钢丝吊线坠的方法，或用经纬仪测量检查。

5、设备找标高

用调整垫铁高度的方法将设备调整到设计规定的高度位置，高度偏差控制在允许的范围内。

12.5 管道安装技术要求

12.5.1 原材料检验及管理

1、管材、管件、阀门、标准件等按图纸设计要求，按施工进度安排，及时提出材料计划，同时对钢管的材质、壁厚偏差是否符合国家现行钢管制造技术标准校验。上述材料必须具有制造厂家的产品合格证书，各种型钢也应具有产品合格证书。

2、阀门检验

a、外观检查

b、检查产品合格证书

c、阀门强度及严密性检查

c1、阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行。不锈钢阀门实验用水的氯离子含量不的超过 25ppm。当有特殊要求时，实验介质必须符合设计文件规定。

c2、阀门的壳体实验压力为公称压力的 1.5 倍，实验时间不得少于 5min，以壳体、填料无渗漏为合格。

c3、除蝶阀、止回阀外，阀门的密封实验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不渗漏为合格。

c4、实验合格的阀门，应及时排净内部积水并吹干，关闭阀门，封闭出入口，并填写阀门实验记录。经实验合格的阀门应有明确的标志。

3、管件检验

a、弯头、大小头、法兰、盲板及紧固件等必须进行检验，尺寸偏差应符合国家现行标准及设计规定。

b、螺栓、螺母的螺纹应定型，螺栓螺母配合良好，无松动卡涩现象。

12.5.2 管道加工

1、碳钢管用机械方法或氧乙炔焰切割，当用氧乙炔焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。

2、不锈钢管应用机械或等离子方法切割。

3、管道切口质量应符合下列要求：

a、切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

b、切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1/100，且不得大于 3mm。

12.5.3 管道焊接

1、凡参加本工程管道焊接的焊工，必须取得相应项目的合格格，且必须持证上岗。

2、焊条使用前应按其说明书的规定烘干，并应在使用过程中保持干燥，焊条药皮不得脱落和有明显裂纹，焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。

3、碳钢管道及不锈钢管道采用焊条电弧焊，PP 管道采用热风焊，玻璃管道不得施焊、加热或敲打。

4、管道坡口加工宜采用机械方法，也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工方法加工坡口后，必须除去坡口表面的氧化皮、溶渣及影响接头质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。

5、管道、管件组对时，清除焊缝两侧 100 毫米范围的油污、毛刺等，对接焊口的组对应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过壁厚的百分之十，且不应大于 2mm。

6、焊接完毕后，及时清理焊口两侧焊渣及飞溅，保证焊口平整光滑，不锈钢焊口应酸洗钝化。

12.5.4 管道安装

1、管道安装时，应对法兰密封面及密封垫片进行检查，不得有影响密封性能的划痕、班点等缺陷。

2、搬运和堆放玻璃管道段及管件时，应避免震动或碰撞，玻璃管段及管件应有指定的地点存放，并有专人保管。

3、法兰连接时，应保持法兰间的平行，其偏差不得大于法兰外径的 1.5 ‰ 且不得大于 2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

4、法兰连接应保持与管道同心，并应保持螺栓自由穿入。

5、法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。紧固螺栓时应对称均匀，松紧适度，紧固后螺栓与螺母宜齐平。

6、管道对口时应在距接口中心 200mm 处测量平直度，当管道公称直径小于 100mm 时，允许偏差不应大于 1mm；当管道公称直径大于或等于 100mm 时，允许偏差不应大于 2mm.但全长允许偏差不应超过 10mm。

7、管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

8、管道上仪表取源部件的开孔和焊接宜在管道安装前进行。

9、穿墙及过楼板的管道，应加套管，管道焊缝不宜置于套管内。穿墙套管长度小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面 50mm，穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽。

10、管道安装工作如有间断，应及时封闭敞开的管口。

11、不锈钢管道安装时，不得用铁质工具敲击。

12、不锈钢管道法兰用的非金属垫片，其氯离子含量不得超过 50ppm。

13、不锈钢管道与支架之间应垫入不锈钢垫片或氯离子含量不超过 50ppm 的非金属垫片。

14、设备进出口管道及管道弯头位置应设置相应管道支架，不可使管道重量直接压在设备上。

15、与机器相连的管道安装

a、与机器相连的管道，安装前必须进行检查，确认管道内部已清理干净。

b、与机器相连的管道，其固定焊口应远离机器。

c、对不允许承受附加外力的机器，当设计文件或制造厂无规定时，管道与机器的连接应符合下列规定：

c1 在管道与机器连接前，应在自由状态下，检查法兰的平行度和同轴度，允许偏差值见下表

c2 管道系统与机器最终连接时，应在联轴节上架设百分表监视机器位移，转速大于 6000r/min 时，其位移值应小于 0.02mm，转速小于或等于 6000r/min 时，其位移值应小于 0.05mm。

会签栏 Countersigned bar
建筑 Archit 结构 Struct
暖通 Hvac 电气 Elec
给排水 Pipe

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-10	日期 Date	2023-07

c3 管道安装合格后，不得承受设计以外的附加载荷。

c4 管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检查，其偏差值应符合上表的规定.当超差时，应重新调整，直至合格。

12.6 施工及安装要求

施工、安装除了应满足上述施工及验收规范外，对于设计中采用的标准图、通用图类图纸，均应满足该标准图、通用图的施工要求。对于设备、器材均应按其有关说明书的要求进行使用、施工、安装、调试及试运行。安装单位应与土建施工单位密切配合，注意对预留管、预埋件进行检查及复核，避免出现错埋、漏埋。

设备订货后应由厂家提供详细的设备尺寸、安装尺寸、安装要求，并应在土建施工前进行复核，若有与图纸中不符之处，应通知业主或设计单位进行修订。为了保证设备正常安装，施工时应严格控制土建尺寸、标高、水平度、垂直度，应保证池壁竖直，底板、760637 堰顶、槽顶水平，水池内所有土建允许偏差，应严格执行《给水排水构筑物施工及验收规范》。施工或维修后交付使用前一定要清除遗留在池内的碎石、电焊条、水泥、钢筋、木条等杂物。

12.7 设备安装

1．应用于本工程中的水泵、阀门、吊车、电机及其他成套设备应符合国家相关标准或行业标准。设备技术参数必须满足设计要求。

2. 由于设备招标进度落后于本施工图设计，部分设备的基础形式、预埋件、安装大样暂按一般设备形式设计，待设备订货后由供货商提供实际要求再进行补充修改。

3．所有阀门、水泵、电机、吊车、格栅等设备均应按照供货方提供的产品使用说明书及《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）进行安装、调试、验收。

4．设备安装前应核对各专业（工艺、土建、电气）图纸，保证型号与尺寸准确无误。设备实际选用型号与设计采用型号不符时，应重新核对安装尺寸。

5.设备严禁与厂内自来水管或回用水管直接连接，设备须有空气隔断的措施。各用水点接入自来水管处，应设止回阀。

第十三章　防止强酸强碱灼伤安全管理规定

1. 为加强强酸强碱作业的安全管理，防止发生强酸强碱灼伤事故的发生，保证员工生命安全，特制定本规定。

2. 本规定适用于接触强酸强碱工作的操作、检修、维护、装卸、储运、分析等岗位。

3. 上岗作业前的安全教育。

4. 从事强酸强碱工作的人员，上岗前必须接受安全教育。内容如下：

1) 掌握本岗位强酸强碱的分布情况及理化性质；

2) 掌握安全操作规程及有关管理制度；

3) 掌握防护用品的使用方法；

4) 掌握灼伤后的处理方法、自救互救技能和预防措施。

5. 安全防护及救护。

1) 从事强酸强碱作业时，必须穿戴防酸碱的劳保护品（防酸碱服、眼镜、胶皮手套、胶靴、围裙、口罩、有机面罩等）。

2) 装置区有酸碱的地方应按规定设置淋浴器和洗眼器，必须保证随时有大量清水。作业岗位应配置处理酸碱灼伤的中和用化学药品；

3) 酸碱液溅到皮肤上应先用于干布擦掉，再用大量清水冲洗。衣服上溅有较多酸碱液时，应立即脱下衣服用清水冲洗；

4) 酸碱溅入眼内时，应翻开上下眼，立即用清水或生理盐水彻底清洗；

5) 呼吸道吸入者应迅速脱离现场，到空气新鲜处，解开衣领和腰带，保持呼吸道畅通；

6) 在急救处理的同时，应将伤员人数、伤情及时报告有关领导和生产调度、安全等部门，并立即送往医院治疗。

6. 操作安全规定

1) 酸碱设备及管线要定期试压、测厚、酸碱设备上所属安全附件不许定期效验，保证完好；

2) 酸碱装置非工作人员不得随便进入，非本岗位人员不得动用其设备、仪表和阀门；

3) 操作工应熟悉装置内所用防腐材料的性质、特点，并对防腐设备作定期巡检，发现问题及时处理；

4) 严格按照操作规程启动酸碱泵，启动酸碱泵时，必须穿防酸碱服，戴防护帽、防护眼镜或防护面罩；

5) 酸碱管线用完后，应及时把酸碱退出，不允许在管线内长期留存；

6) 输送浓酸、浓碱的管路必须有保温伴热，必要时，在法兰连接处加防护罩；

7) 用敞口容器配置稀酸时，要先加水，然后缓慢将酸倒入水中，速度以稀释过程的温度不超过 60℃为限。严禁将水往酸里倒。

7. 检修维护安全规定。

1) 检修维护时，要严格执行穿戴防护用品的各项规定；

2) 严格执行设备检修规定；

3) 设备、管线检修前应放净酸碱，并用大量冲洗至中性方可交出检修。

4) 不许就地排放酸碱，发现酸碱泄露时应及时处理，溅到地面或设备上的酸碱应立即用水冲洗或用布擦干净；

5) 禁止带压拆卸酸碱管线、法兰、阀门。必须拆卸时，要先把酸碱倒空，吹扫、清扫干净，拆卸时要缓慢进行。在有酸碱锈垢时，不得使用机动扳手松动最后几个螺栓。

8. 储运安全规定

1) 储运酸碱的容器必须符合耐腐蚀的材质要求，严格不漏。酸类腐蚀品应与氰化物、遇水燃烧品、氧化物隔离，不宜与碱类腐蚀剂混储混运。盛酸碱的容器要有专人管理，应按指定地点摆放整齐，不得随便乱动；

2) 酸槽除设测方抽气装置外，还可加入酸雾抑制剂，产生酸雾的生产过程应密闭。在有碱湿雾的地方应提供充分的通风设施；

3) 装运时要配备足够的防护用品，严格遵守危险化学品运输。

第十四章　有限空间施工、运行及维护操作的相关要求

1、凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，施工、运营单位应当实施作业审批，未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。

2、实施有限空间作业，应当严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间。企业应当在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。实施有限空间作业

会签栏 Countersigned bar
建筑 Archit 结构 Struct
暖通 Hvac 电气 Elec
给排水 Pipe

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十一)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-11	日期 Date	2023-07

过程中，应当保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

3、企业应当对有限空间作业现场负责人员、检测人员、监护人员和作业人员进行安全教育培训，并做好培训记录，记载培训的内容、日期等有关情况。未经培训合格不得上岗作业。作业现场必须有负责人员、监护人员，不得在没有监护人员的情况下作业。

4、实施检测时，检测人员应当处于安全环境，并做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

5、企业应当为有限空间作业人员（含检测人员）配备符合国家标准要求的防护用品和设备。同时，要配备应急通讯报警器材、快速检测设备、大功率强制通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索、安全梯等防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，通风、检测、熙明、通讯设备应当符合防爆要求，作业人员应当使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应当妥善保管，并按规定定期进行检验、维护。

6、企业应当根据本单位有限空间作业的特点，制定有针对性的应急预案，保证作业和施救人员掌握相关应急预案内容，每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。

第十五章　安全设计

15.1 项目概况

1.项目简述

项目设计废水处理量 4000m³ //d，废水处理主体工艺为：采用格栅+微滤机+调节池+预沉+气浮+水解酸化工艺+高效厌氧器+MBR+反硝化滤池+芬顿+活性炭滤池+紫外线+计量，详见工艺流程说明及工艺流程图。

2.项目规模

项目近期设计废水处理量 4000m³ //d。

3.项目原料及储量

本项目废水来源主要为酿酒厂生产废水，主要污染物指标如下：

项目	CODcr	BOD	SS	氨氮	总氮	总磷	pH	色度
设计进水水质	2400-24000	700-7000	200-1500	50-300	50-450	20-120	4~5	0-750

说明：单位 mg/L、pH 无量纲。

15.2 危险源、危险及有害因素分析

按照国家相关标准及规定，采用《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033-2010）推荐的过程危险源分析方法或其他适用的方法，开展建设项目过程危险源及危险和有害因素分析。

1.生产岗位危险因素分析。

场所	危险因素
污水预处理区	气味、噪音、爆炸
污水生化处理区	气味、噪音、爆炸
污泥处理区	气味、 噪音、恶臭
加药间	中毒、噪音
水泵集中安装区	机械伤害、噪音
风机房、芬顿系统构建筑物	机械伤害、噪音、火灾、中毒

2、有毒有害物料识别及危险因素分析

氢氧化钠：腐蚀品

双氧水：氧化剂

浓硫酸：腐蚀品

沼气、硫化氢、甲烷：易燃易爆品，有毒

本项目生产过程中涉及到的危险化学品为氢氧化钠，药剂为固体，加药间内设置储药区且分隔存储；过氧化氢，其储罐放置储罐材质为 PE 加厚，密闭保存，运输方式为槽车运输，在厂内通过泵送至储罐内，储罐上设呼吸阀防止进料时罐内压力过高出现事故，加药间内设常开通风机，保持室内空气循环。

上述危险化学品的危害主要表现为腐蚀性与刺激性，主要存在于储药间区域。

项目生产过程中会产生沼气与硫化氢，其中沼气产生于预处理阶段及厌氧反应阶段，硫化氢产生于各收集池及污泥池。厌氧阶段产生的沼气通过气液分离并脱硫后进入沼气柜暂存，随后输送至火炬或锅炉进行燃烧；预处理阶段产生的少量沼气及硫化氢经除臭装置抽吸、处理后高空排放。

3.自然危害危险因素分析

雷击不仅会造成设备、房屋的毁坏和人员受伤，而且可能引起火灾或爆炸的发生。

生产过程中，当设备、管线、桥架、建筑物等的静电聚积到一定程度或其电位高于周围介质的击穿场强时，就会发生静电放电现象并产生火花，从而可能引起火灾或爆炸的发生或静电事故的发生。

大风情况下，高大房间的水平方向风力作用较大，水平荷载会较大处理不当容易引起设备或框架的倾斜甚至倒塌事故。

强烈的地震带来的危害较大，会导致房屋倒塌、设备损毁、水池断裂、高压触地等。

4.其它危险因素分析

在生产区的高处作业时，存在高空坠落的危险。

高温设备和管线及其它热表面，可能对人员造成烫伤，高温还容易引发闪点低于其表面温度的可燃或易燃气体燃烧或爆炸。

5、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识重大危险源，并按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第 40 号)划分重大危险源等级，本项目重大危险源辨识划分如下：

本项目生产过程中涉及到的危险化学品辨识表：

氢氧化钠、双氧水、浓硫酸、沼气、硫化氢、甲烷

6.重点监管工艺

本项目为污水处理项目，主体为生化处理工艺，无重点监管危险化工工艺。

7.危险化学品输送危险源和有害因素

本项目中危险化学品使用在污水处理物化阶段，通过计量泵及加药管道输送，由于采用明管敷设，因此在管道输送过程中不存在泄漏后对地下水及土壤产生较长期破坏的风险。

15.3 设计采用的安全措施

安全设施的设计应根据建设项目的特点和过程危险源及危险和有害因素分析的结果，严格执行现行国家、行业及地方相关法规、标准、规范、规定的要求，基于本质安全设计、事故预防优先、可靠性优先等设计原则，采取具有针对性、可操作性和经济合理的安全设施。

1.工艺系统

（1）工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer
贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081　网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes
1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十二)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-12	日期 Date	2023-07

（a）防泄漏

对于危险化学品的输送采用计量泵、化工流程泵低压输送，管道各接口处进行气密性试验和水压试验后方可进行带料启动，输送管采用耐压不低于 1.0Mpa 的化工级 UPVC 管，相关管件中法兰垫片材质为改性聚四氟乙烯材质，法兰螺栓采用 304 材质。储药间内设置专区与其他药剂分开保存，氢氧化钠溶药罐采用 304 不锈钢材质避免溶药过程中药剂发热影响罐体安全，溶药罐及加药泵设置独立围堰，围堰容积不小于溶药罐有效容积。

工艺的主体构筑物为水池，高程较低的水池采用液位监控，防止满溢。

（a）联锁保护

本项目中的危险物料为氢氧化钠及沼气，其中氢氧化钠联锁保护主要在罐体位置设置液位检测，正常工况下通过液位信号反馈控制，当溶药罐液位超过设定安全液位或低于最低液位时，向中控系统报警，同时关闭加药泵，非正常工况下物料溢出储罐时，启动应急响应措施，关于物料管阀门，对物料运输车进行围栏警示。

爆炸危险环境电气线路、电气设备安装、接地安装及安全联锁

1) 爆炸危险环境内设置的防爆设备，必须符合现行国家相关产品标准。

2) 在爆炸危险环境内，低压电力、照明线路的中性线与相线应在同一护套或钢管内敷设。

3) 在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用钢管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。

4) 除本质安全型设备的线路的电路外，在爆炸环境内钢管配线时，钢管螺纹旋合不应少于 5 扣。

5) 当可燃气体比空气重时，电缆沟内应充砂。本项目沼气及天然气密度比空气轻，因此电缆沟可不充砂。

6) 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或钢管穿过不同区域之间的墙或楼板处孔洞，应采用非燃性材料严密封堵。

7) 敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射及可能受热的地方。不能避开时，应采取预防措施。

8) 钢管配线含三根或多根电线时，电线的总截面不应超过钢管截面的 40%。

9) 钢管连接螺纹处涂铅油或磷化膏作防腐蚀。

10) 在 1 区内的电缆线路严禁有中间接头。

11) 、爆炸气体环境中应设置等电位联结，所有裸露装置外部可导电部件应进行等电位联结。

12) 在爆炸危险环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地。在爆炸环境 1 区内和 20 区（除照明灯具）的所有设备应采用专用接地线。接地线与相线敷设在同一保护管时，与相线等截面。

13) 、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。

14) 静电接地按成套设备厂家要求实施，由设备厂家提供相应图集或图纸。

15) 臭氧间工艺专业设置：臭氧浓度检测仪，臭氧泄漏报警仪，氧气泄露报警仪，氧气浓度仪，臭氧排气浓度仪，其联动控制排气风机，设计要求及联动控制要求在工艺图纸中说明。

16) 加药间、预处理间、芬顿车间等单体工艺专业设置相应仪表、进排风机，并按工艺要求在自控系统及工艺控制要求中自动控制提供联锁要求，手动控制下，人工可在安全处开启。爆炸性气体场所采用防爆类灯具、控制箱，并在安全处控制。

17) 对有毒有害气体检测并联动风机

沼气则通过在集水井、调节池、事故池、水解酸化池、污泥浓缩器池面检查口、厌氧反应器顶部、锅炉间、沼气柜附近等设置危险气体检测器，当检测到区域内危险气体（甲烷）浓度高于设置安全线时，在现场发出声光报警并向中控室发出警报。

（b）安全泄压

考虑到药剂溶解时会释放大量的热量，溶药罐顶部为敞开式，避免压力过高，储药间及加药间内均设置强制通风措施。

（c）紧急切断及事故排放

危险物料输送过程中出现事故池，通过对相应设备及阀门进行切断关闭，同时设备停止运行，对于储罐池内溢出物料通过池内集水坑，用临时泵将物料输送至事故池进行相应处理，处理完成后恢复至正常工况。

（d）反应失控

危险物料工段反应失控时，立即远程关停对应部位的一切带电设备，启动应急处理措施进行危险排除，故障恢复。

（3）工艺安全其它措施

工艺的关键部位设置了在线分析和报警联锁设施，安全联锁系统可确保在生产过程中一旦出现不正常状态，可使装置局部或全部自动停车以防事故发生，保证人员和设备安全。

关键转动设备(如水泵、风机等)均设置有备用设备，以确保设施安全生产。

2.总平面布置

本项目按污水处理流程布置，并考虑同类设备相对集中，综合用房位于上风向地势高处，设备房与高、低压配电房位于上风向地势低处，构筑物位置下风向低势低处。

本项目内的设备设施、建筑物的布置充分考虑防火、防爆的安全距离，确保并满足规范的要求。

（1）与站区外设施间距及防护措施

本项目充分考虑站区外的防护距离，与站区外最近建筑物距离 25 米以上，本项目设置围墙及缓冲带，出入口设置在远离建筑物一侧，出入口至少设置 2 个。

（2）平面及竖向布置

本项目主要处理构筑物与建筑物分开设置，构筑物设置在下风向，建筑物设置在上风向，分区间隔 10 米以上，其中建筑物在地势高处，构筑物在地势低处，危险化学品设置在远离建筑物处，其运输走物流出入口，经环形消防通道至储罐间。

（3）防火间距

本项目主要防火间距按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018 年版进行设计，主要数据如下：

本项目中的储罐间设计离厂界 6 米以上，距其它建筑物间距 30 米以上，储罐设备房与综合用房间距 30 米以上。

（4）消防道路及安全疏散

站区设置 4 米宽的环形消防道路，各建筑物设置不少于 2 个直通室外的出入口，安全疏散通道不小于 1.5 米。

3.设备及管道

本项目溶药罐为常压敞口储罐，满足法规及标准要求，主要设备与管道根据物料的性质进行选择.

4.电气

本项目芬顿加药间为乙类，污泥脱水机房（含柴油发电机房）为丙类，MBR 生物池、生产辅助用房及配电间、锅炉间为丁类，其它为戊类，本项目的防爆区为集水池、调节池、事故池、水解酸化池、厌氧反应器，

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	张蓉

建设单位 Client

贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project

贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item

兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title

工艺设计总说明(十三)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-13	日期 Date	2023-07

锅炉房，区域等级为 2 区，其它为非防爆区；

本项目乙类区域及 2 区内的设备均采用防爆设备，设备防爆等级为 Ex dⅡBT4，仪表防爆等级为 Ex dⅡCT4，设备防护等级不低于 IP55，仪表防护等级不低于 IP67。

防雷措施：本项目将防雷接地、电气保护接地及弱电设施接地共用一套接地装置，在低压配电室外设置一级接地极，利用建筑物基础钢筋作为综合接地装置，要求实测接电阻不大于 4Ω，否则适当增加接地极或加降阻液，接地极跟建筑物 3m 外处打入，接地极之间的距离为 5m，所有电气设备金属外壳及各种电气设备支架均与接地网牢固焊接，地线的敷设和焊接必须符合《电气设备安装工程施工及验收规范》中有关接地部分的规定。

接地措施：本项上低压配电系统的接地形式采用 TN-C-S 系统，在建筑物内设专用 PE 干线，所有用电设备正常情况下不带电金属外壳，包括槽钢支座、电缆桥架、保护钢管、三相四极及单相三极插座的接地触头均与 PE 线做可靠电气连接。

采用如下方法进行等电位联接：在适当位置设置总等电位联接端子箱 MEB(通过 MEB 联接线与基础接地极可靠连接)，将进行建筑物所有的金属管道通过 MEB 连接线与 MEB 就近端子箱可靠连接，各用电设备的金属外壳及在外壳伸臂范围内(≤2.5m)内的装置外可导电部分通过与配电线路一起敷设的 PE 支线接地。另外建筑物内的所有金属构件(栏杆、梁、柱、门窗、楼板及基础钢筋等)焊接成一体，构成完整的等电位系统。

5.自控、仪表及火灾报警

（1）应急或备用电源

自控部分的控制系统设计技术先进、成熟、可靠，具有较高的安全等级，采用先进的 PLC 控制系统，核心部分如 CPU、电源、通讯以及重要的 I/O 卡等考虑了双重冗余结构，使得控制系统的可靠性得到了很大的提高。

根据设施装置的特点及工艺状况，在检测点和控制回路上设置充分的安全性和操作灵活性，比如检测仪表与视频监控的双重安全性、设置电动阀进行跨越及回流的操作灵活性等。

低压母线采用单母线分段方式，正常供电时，母联开关断开运行，当一段母线出现故障时，此段母线进线开关低压保护动作，进线开关跳闸，母联开关投入，单回路电源供全厂一、二类负荷及必要负荷，保证供电负荷的可靠性。

（2）自动控制系统

本项目自控系统控制方式如下：

就地模式：通过现地控制箱(柜)上的按钮实现对设备的启停操作，该模式不需通过 PLC 系统进行控制，即手动模式。

远方手动模式：通过上位机组态软件中的按钮实时对设备进行操作控制，即上位机手动模式。

远方自动模式：通过上位机组态软件中的自动运行按钮对整套系统实现自动运行的启停控制，无需人工干预。

在各控制箱(柜)上均设有现地/远方切换开关，通过切换该开关来控制对应设备的控制方式，实时反映该设备的实际控制状态。当该设备进行现场维护时，通过该切换开关强行将设备退出 PLC 系统的控制，以保证现场维修的安全。

自动控制系统设置有一键紧急停车按钮，同时设置一套 PLC 控制模块、流量仪表、电流采集模块以及现场各类监测仪表等，用于监控和管理系统运行。通过网络将现场各模块与 PLC 和控制中心连接组成完整的网络系统。该网络系统为开放式结构体系，其网络结构分为三层：信息管理层、中央监控层及现场测控层。

（4）控制室

本项目控制分为三层：信息管理层、中央监控层及现场测控层，其中①信息管理层为全厂控制层，包括厂界内所有设施；②中央监控层在综合办公楼，以操作监视为主要内容，兼有部分管理功能。面向系统操作员和控制系统工程师，因此需要配备功能强、手段全的计算机系统，确保系统操作员和系统工程师能对系统进行组态、监视和有效的干预，实现优化控制、自适应控制等功能，保证生产过程正常运行。控制中心监控计算机长期在线运行，定时巡检各现场 PLC 采集的数据，对各工艺参数和动力设备的运行实时显示，记录，分析，统计，事故报警，打印，存储等，在彩色显示器上显示动态工艺流程图并在图中相应位置显示被测工艺参数的实时值，动力设备的运行情况，已发生的事故，显示模拟量检测值的各班，日，月，年曲线图，直方图，趋势图等；③现场测控层：根据生产构筑物的分布，拟设置 1 套 PLC 测控终端。厂区内各现场 PLC 监控分站通过主干网络连接起来，作为现场测控层。该网络系统采用标准的 RJ45 网络接口和 RS485 ModBus 协议，工程现场测控层主干网络通信电缆介质采用六类屏蔽双绞线和光纤光缆相结合的组合模式。

以上中央监控层及现场测控层主要为生产控制，因本项目处理介质为污水，且是室外生产，因此消防控制在本项目中不单独设置，但室外设置消防水管网，为人工控制方式。室外设置由室外消火栓组成的消防系统。采用低压给水系统，最不利点的消火栓水压不低于 10m，最大消防用水量为 15L/s。室外沿道路均匀布置室外消火栓，消火栓间距不大于 120m。

（5）火灾报警、视频监控及应急广播

本项目设置火灾报警系统。

建议后期本项目视频监控系统采用 CATV 监控系统，CATV 监控系统兼有工艺设备监视和厂区安全保卫两种功能，该系统采用计算机多媒体技术，组成一个全方位、全天候实时监视、控制系统，CATV 系统与计算机自动控制系统有机结合，以便管理人员及时掌握现场情况，实现科学、安全、高效的生产调度及管理系统。

根据本工程规模，采用全天侯实时监视系统，预留后期升级成更高等级监控系统的冗余。CATV 系统由三大部分组成：前端子系统、信号传输系统、中心控制显示系统。前端子系统由摄像机、镜头、云台、调制解码编码器、音频采集装置、防护罩和安装支架等组成；信号传输系统包括传送各种视频、音频信号和控制、报警信号所需的各种接口、放大器和干线光缆；中心控制室显示系统由主控制器、视频、音频接口，监视器和多媒体电脑等组成。

本项目设置应急广播系统。

5.其它防范措施

（1）恶臭

为改善厂区工人的操作条件，总体布置与常年风向结合起来，并在厂区围墙周围布置绿化隔离带，使臭味对厂前区和周围环境无影响。并对恶臭进行收集处理达标后排放。

（2）噪声

本工程污水泵和污泥泵采用潜污泵，在水下，基本无噪声。风机、污泥脱水机等均设在室内，经过隔声以后传播到外环境时已衰减很多。

在生产过程中噪音较大，运行时室外噪音高达 100dBA 以上者设置了消音器，并设置减振底座，选用密闭隔音材料，经以上处理后噪音可大大降低，可降至 82dBA 以下。

强振设备与管道间采用柔性连接方式，防止振动造成的危害。

据调查资料表明，距机房 30m 时测得的噪声值已达到国家的《城市

会签栏 Countersigned bar
建筑 Archit
结构 Struct
暖通 Hvac
电气 Elec
给排水 Pipe

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address)：中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE)：550081 网址(Website)：www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX)：0851-85576314

通用注释 General Notes
1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十四)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-14	日期 Date	2023-07

区域环境噪声标准》（GB3096-93）的标准值，且采用先进的低噪声设备，对环境的影响进一步减小。

（3）抗震防洪及防地质灾害

本工程区域地震基本烈度为 6 度，污水处理站设计按 4 级抗震设计。本工程的建、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计规范》的有关要求进行。

污水处理站设置在附近水域最高水位之上，故不考虑防洪排涝设施。

根据资料显示，厂区及四周没有影响稳定性的活动断裂，无不良地质存在。

（4）防雷

本工程综合用房等属二类防雷建筑物，设计已采用避雷带防直击雷，并对非金属的屋顶设置与避雷带共同构成不小于 10 米宽金属网防感应雷，对其它第三类防雷建筑物采用避雷或防直击雷，放散管及风帽按规范要求采取相应的防雷措施，烟囱设避雷针。

本工程中污水站除臭排气筒高度为 15m，其顶部设置避雷措施。

（5）其它安全防范措施

设计中将综合用户等辅助建筑物避开夏季主风向布置，以避免风向因素的不利影响。

敞开式构筑物设置警示标志和安全防护措施

为防范暑热，采取以下防暑降温措施：在生产厂房采取自然通风或机构通风等通风换气措施，化验室设空调。

为了防止触电事故并保证检修安全，两处及多处操作的设备在机旁设事故开关，1kv 以下的设备金属外壳作接零保护；设备设置漏电保护装置。

为了防止机械伤害及坠落事故的发生，生产场所梯子、平台及高处通道均设置安全栏杆，栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定；

设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩;地沟、水井设置盖板;有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏；

站内水池边设置救生衣、救生圈；

在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。

绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用，是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一，并且绿化能改善景观、调节人的情绪，从而减少人为的安全事故。

在设计中对各类介质管道涂以相应的识别色。

8.事故应急及安全管理机构

（1）事故应急

事故应急是预防各类伤亡事故和事件的事态扩大，力争减少伤亡事故损失，将事故隐患消除在萌芽状态，促进安全生产，确保员工安全与健康，有效预防水体污染事故发生，及时控制和消除水体污染突发事件的危害。

本项目为新建污水处理站建设项目，依托厂区相关配套设施，如道路、给排水、医疗卫生等。

本项目预警监测和设施主要如下：

(a)在污水进水口及排放口安装有在线分析仪表，同时辅以手动监测，可随时了解系统进、出水水质状况；

(b)进水口和排放口都安装有流量计，可随时监测进、出水的流量大小，再结合进、出水水质状况对工艺进行调整；

(c)定期采取进、出水口水样，对各项水质指标进行检测，同时值班人员不定期巡视水质状况，以应对水质浓度骤变；

(d)加药间配有防毒面罩及洗眼器；

(e)建立安全生产制度，定期对员工进行安全思想、安全技能、安全知识宣传、教育和训练；

(f)各建、构筑物配备必要的安全、消防设施。

(g)污水处理发生事故池，将原水排放至事故池存储，事故池最大存储量可保证至少一天的污水量，事故排除后，事故池的污水定期排放污水处理系统进行处理。

（2）安全管理机构

本项目安全生产管理机构应以安全领导小组的形式负责安全生产，其中以污水处理站站长为安全领导小组组长，是安全生产第一负责人；污水处理站技术负责人及运营主管为副组长；污水处理站运营人员、化验人员、后勤人员及机修人员为组员，各自对安全生产承担相应的责任和义务。

安全生产管理机构是非常设机构，安全领导小组应积极做好上下协调、沟通、组织配合，及时研究、协调和解决安全生产工作中存在的重大问题，确保安全生产工作顺利进行。

安全生产管理机构应按照要求配备人员。

第十六章　工程验收

16.1 施工及验收规范（不限于此）

1. 《建筑地基与基础工程施工及验收规范》（GB50202-2002）
2. 《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2002）
3. 《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）
4. 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）
5. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）
6. 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
7. 《建筑边坡支护技术规范》（DB50/5018-2001）
8. 《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）
9. 《城市污水处理厂工程质量验收规范》 (GB50334-2002)
10. 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
11. 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）
12. 《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）
13. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
14. 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）
15. 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范》(CECS41 2004）
16. 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)
17. 《抗震支吊架安装及验收规程》（CECS420：2015）
18. 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011）
19. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
20. 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184- 2011）
21. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范　》（GB50242-2002）
22. 《可曲挠橡胶接头》 （HG/T2289-2001）
23. 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）
24. 《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》（CJJ/98-2003）
25. 《起重机设备安装工程施工及验收规范》（GB50278- 2010）
26. 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)
27. 《输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010）
28. 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)

会签栏 Countersigned bar
建筑 Archit
结构 Struct
暖通 Hvac
电气 Elec
给排水 Pipe

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.

地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China

邮编(ZIP CODE):550081　网址(Website):www.gadri.cn

电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十五)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-15	日期 Date	2023-07

29. 《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122:2001）

30. 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》（GB50242- 2002）

注：各设备、材料按其有关说明书进行使用、施工、安装及运行。

16.2 其他

1、各种管道施工及验收应遵循《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 2008，构筑物应遵循《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008。

2、各类专业设备按该行业制定的技术标准或技术要求进行验收。

3、盛水构筑物施工完毕必须进行满水试验，盛水构筑物满水试验合格后方可投入运行，并应及时进行基坑回填，相关规定详见<给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)。

第十七章 调试运行

1. 联合调试应在各单项工程验收基础上，并经业主鉴定认可后才能进行。工程竣工验收合格且具备工艺调试条件后进行试运行。在试运行之前编制工艺调试计划，并按照计划进行工艺调试。调试合格后申请业主验收，验收合格后进入正式运行。联合调试前，必须掌握工艺流程通水线路中的各个环节，以防错误操作。调试过程中必须遵守污水处理工程调试及试运行指导手册。

2. 生产工艺联合调试至水质达标后，可进行联动控制。

3. 主要设备的调试，应由供货方派技术人员到现场指导进行。

4. 从调试直至运行稳定达标，应切实做好控制、监视、记录及分析检验工作，使处理站逐步达到设计功能。

5. 工艺的运行、维护及安全管理参照《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 (JJ60-2011)的规定。

6. 单机调试、联合试运转及厂区试运行工作由承包商统一负责。

7. 操作人员下检查井作业前，必须采取自然通风或人工强制通风使易燃易爆或有毒气体浓度降至安全范围；下井作业时，操作人员应穿戴供压缩空气的隔离式防护服；井下作业期间，必须采用连续的人工通风。

第十八章 其他

1、本说明必须与标准图及单体设计图的有关说明一并使用，本图未尽事宜详见其有关说明;

2.本工程设计中结构、建筑、电气、仪表控制等施工说明分别见各专业设计图。其他说明及注意事项见相关设计图纸。

3.如各专业图纸或设备供货与本工艺施工图不一致时应及时与设计方协调。

4、本项目在当地有关部门规定选址范围内进行，本项目必须经相关主管部门批准后方可实施。

5.施工前施工单位需核实本工程施工影响范围内的地下管线(构筑物)及其他公共设施资料，必要时需采取措施加以保护。

在管线较为复杂处施工时，需先挖样槽，进行高精度物探，并将施工组织方案上报有关部门批准后方可施工，以确保现状管线、设施的安全、可靠运行。

6.本工程锅炉房需接入 1 根天然气管，流量 600Nm³/h，压力 0.3bar，由燃气公司二次设计并提供相应的管道、阀门、调压站等，确保锅炉的正常运行。

7.本图须通过安全评估后方可用于施工。

8.其它未尽事宜，按照国家(地方)或部门现行相关法律法规。规范、规程和标准执行。

修改记录区 Revision

出图签章 The figure signature

执业签章 Practice of signature

设计单位 Architect / Engineer

贵州省建筑设计研究院有限责任公司
Guizhou Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd.
地址(Address):中国 贵州 贵阳 林城西路28号
No.28,West LinCheng Road,Guiyang,Guizhou,China
邮编(ZIP CODE):550081 网址(Website):www.gadri.cn
电话(TEL)/传真(FAX):0851-85576314

通用注释 General Notes

1. 本设计图纸未经授权许可，不得使用和重复利用。
The design drawings shall not be use and reuse without authorization.
2. 请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not measure drawings, all numerical values of dimensioning shall be marked.
3. 除非另有说明，所有尺寸以毫米为单位。
All dimensions are in millimetres unless otherwise stated.
4. 施工前，所用尺寸均应该核实定位。
All dimensions shall be verified and setting position before construction.
5. 如有任何变更，均应书面通知贵州省建筑设计研究院有限责任公司。
Any changes hereafter shall notify GAD in written form.

职责 Duty	姓名 Name	签字 Sign
审定 Approved	饶正凯	
审核 Assessor	余明军	
项目负责人 Project principal	饶正凯 程明亮 张蓉	
专业负责人 Speciality principal	张蓉 马贞甫 钱慧	
校对 Checker/Corrector	舒军	
设计/制图 Designer/Drawer	张蓉	

建设单位 Client
贵州仁怀碧水源水务发展有限公司

工程名称 Project
贵州省遵义市仁怀市赤水河沿线片区污水处理建设PPP项目

子项名称 Item
兰家湾白酒废水处理厂建设项目

图纸名称 Title
工艺设计总说明(十六)

专业 Speciality	给排水	项目编号 Project NO.	GAD-ZB-23-22
用途 Type	施工图	版本 Version	第一版
图纸编号 Sheet NO.	02-16	日期 Date	2023-07